第一章　函数与极限

§1.1　实数

§1.2　变量与函数

§1.3　序列极限

§1.4　函数的极限

§1.5　连续函数

§1.6　闭区间上连续函数的性质

§1.3 序列（数列）极限

一、数列极限的定义

二、收敛数列的性质

三、极限的四则运算

四、数列收敛准则

一、数列极限的定义

按照一定顺序无限排列的一列数：

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$$

称为序列（数列）记为 $\{x_n\}$

x_n 尔为序列的通项或一般项.

- 序列：定义在全体正整数集合 Z^+ 上的一个函数.

$$f(n) = x_n, \qquad n \in Z^+$$

例1.

变化趋势（n增大时）

(1) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots$ $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 0

(2) $0,0,0, \cdots, 0, \cdots$ $\{0\}$ 0

(3) $1,0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \cdots, \frac{1}{n}, 0, \cdots$ 0

(4) $-1,1,-1,1, \cdots, (-1)^n, \cdots$ $\{(-1)^n\}$ 趋势不定

(5) $1, 2^2, 3^2, \cdots, n^2, \cdots$ $\{n^2\}$ $+\infty$

定义： 设 $\{x_n\}$是一个给定的数列，a 是一个确定的常数，

若当n无限增大时，x_n与 a 无限地接近

则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于a，也称a为 $\{x_n\}$ 当n 趋于正无穷时的极限, 记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \to a \ (n \to \infty)$$

否则，称数列发散或极限不存在.

- 定性描述，非数学语言描述.

定义： 设 $\{x_n\}$是一个给定的数列，a 是一个确定的常数，

若当n无限增大时，x_n与 a 无限地接近

则称数列 $\{x_n\}$ 收敛于a，也称a为 $\{x_n\}$ 当n 趋于正无穷时的极限，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \to a \ (n \to \infty)$$

否则，称数列发散或极限不存在.

$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$正数 N，当 $n > N$ 时，总有 $|x_n - a| < \varepsilon$

定义： 设 $\{x_n\}$是一个给定的数列，若存在一个实数 a，使得

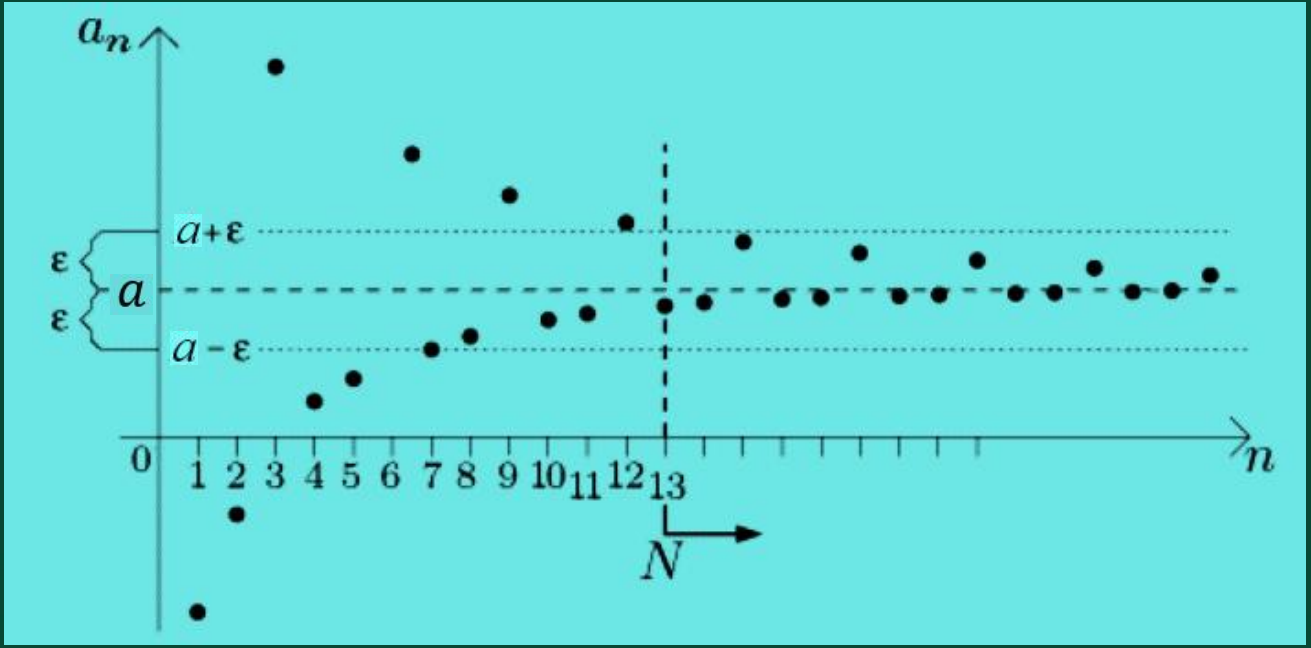
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \text{正数 } N,\ \text{当 } n > N \text{ 时，总有} |x_n - a| < \varepsilon$$

则称该数列 $\{x_n\}$的极限为 a，记作

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \quad \text{或} \quad x_n \to a\ (n \to \infty)$$

此时也称数列**收敛**，否则称数列**发散**.

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists$正数 N, 当 $n > N$ 时, 总有 $|a_n - a| < \varepsilon$



关键：找到 N（依赖于 ε）.

例2.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)=1$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}=?$ $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n}=?$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{n}}=?$

(4) $\lim\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n}\right)=?$

例5. 给定实数$a>1$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$$

证： $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 欲使 $\left|a^{1/n}-1\right|<\varepsilon$

只要 $n>[\log_a(1+\varepsilon)]^{-1}$

因此，取 $N=[[\log_a(1+\varepsilon)]^{-1}]+1,$

则当 $n>N$ 时，就有

$$\left|a^{1/n}-1\right|<\varepsilon$$

例3. 已知 $x_n=\dfrac{n+(-1)^n}{n}$，证明数列$\{x_n\}$的极限为1.

证： $|x_n-1|=\left|\dfrac{n+(-1)^n}{n}-1\right|=\dfrac{1}{n}$

$\forall\varepsilon>0$，欲使 $|x_n-1|<\varepsilon$，即 $\dfrac{1}{n}<\varepsilon$，只要 $n>\frac{1}{\varepsilon}$

因此，取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$，　则当 $n>N$ 时，就有

$$\left|\frac{n+(-1)^n}{n}-1\right|<\varepsilon$$

故 $$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n+(-1)^n}{n}=1$$

说明： N 与 ε 有关，但不唯一．不一定取最小的 N.

例4. 设 $|q|<1$, 证明等比数列 $1, q, q^2, \cdots, q^{n-1}, \cdots$ 的极限为0 .

证: $|x_n - 0| = |q^{n-1} - 0| = |q|^{n-1}$

$\forall \varepsilon \in (0,1)$, 欲使 $|x_n - 0| < \varepsilon$, 只要 $|q|^{n-1} < \varepsilon$, 即

$(n-1)\ln|q| < \ln\varepsilon$, 亦即 $n > 1 + \dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}$.

因此, 取 $N = \left[1 + \dfrac{\ln\varepsilon}{\ln|q|}\right] + 1$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$|q^{n-1} - 0| < \varepsilon$$

故 $$\lim_{n\to\infty} q^{n-1} = 0$$

小结:证明序列$\{a_n\}$极限是 l 的一般步骤:

(1) 求差 $|a_n - l|$;

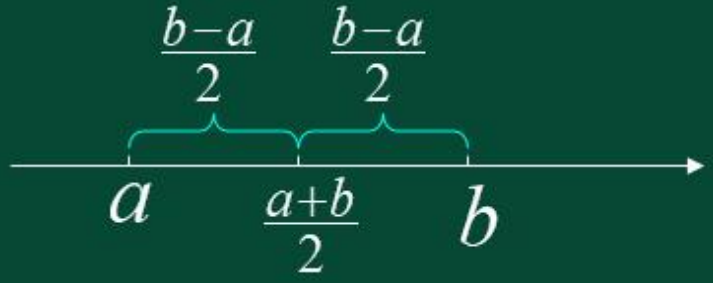
(2) 对任给的 $\varepsilon > 0$,解关于n的不等式 $|a_n - l| < \varepsilon$;

(3) 由不等式的解确定N, 使得当 $n>N$ 时, $|a_n - l| < \varepsilon$成立;

(4) 最后完成证明.

二、收敛数列的性质

1. 收敛数列的极限唯一.



*证: 用反证法. 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, 且 $a < b$.

取 $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$, 因 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 故存在 N_1, 使当 $n > N_1$ 时,

$|x_n - a| < \frac{b-a}{2}$, 从而 $x_n < \frac{a+b}{2}$

同理, 因 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = b$, 故存在 N_2, 使当 $n > N_2$ 时, 有

$|x_n - b| < \frac{b-a}{2}$, 从而 $x_n > \frac{a+b}{2}$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则当 $n > N$ 时, x_n 满足的不等式矛盾, 故假设不真! 因此收敛数列的极限必唯一.

2. 收敛数列一定有界.

证: 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有

$|x_n - a| < 1$, 从而有

$$|x_n| = |(x_n - a) + a| \le |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_N|, 1 + |a|\}$

则有 $|x_n| \le M \ (n = 1, 2, \cdots)$.

由此证明收敛数列必有界.

说明: 此性质反过来不一定成立. 例如,

数列 $\{(-1)^{n+1}\}$ 虽有界但不收敛 .

3. 收敛数列的任一子数列收敛于同一极限.

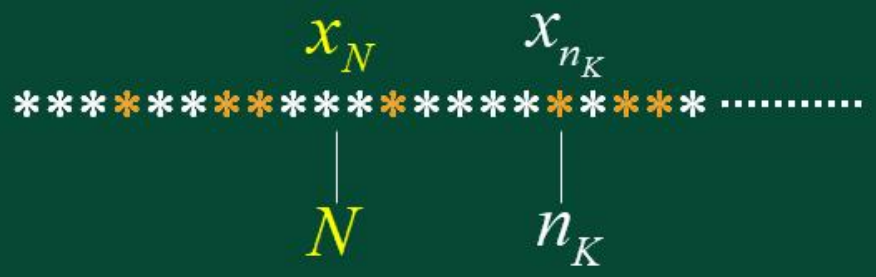
证: 设数列 $\{x_{n_k}\}$ 是数列 $\{x_n\}$ 的任一子数列 .

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

现取正整数 K, 使 $n_K \geq N$, 于是当 $k > K$ 时, 有

$$n_k > n_K \geq N$$



从而有 $|x_{n_k} - a| < \varepsilon$, 由此证明 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = a$.

思考：如何判断极限不存在?

方法1. 找一个趋于∞的子数列;

方法2. 找两个收敛于不同极限的子数列.

三、极限的四则运算

定理4. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$，则有

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} (x_n \pm y_n) = a \pm b$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = \dfrac{a}{b} \quad (b \neq 0)$

详细证明见书 P34-35

例6. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3+2n-10}{3+n^3}.$

解：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^3+2n-10}{3+n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\dfrac{2}{n^2}-\dfrac{10}{n^3}}{\dfrac{3}{n^3}+1}$$

$$=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n^2}-\dfrac{10}{n^3}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3}{n^3}+1\right)}=1.$$

例7. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n}\right).$$

解 $$\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n}=\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n}}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}+1}.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+\sqrt{n}}-\sqrt{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}+1}.$$

$$=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}+1}=\frac{1}{\sqrt{1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}}+1}=\frac{1}{2}.$$

练习：已知 $x_1=1, x_{n+1}=1+2x_n\ (n=1,2,\cdots;)$

求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 时，下述作法是否正确？

说明理由.

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，由递推式两边取极限得

$$a=1+2a \Longrightarrow a=-1$$

不对！ 此处 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\infty$

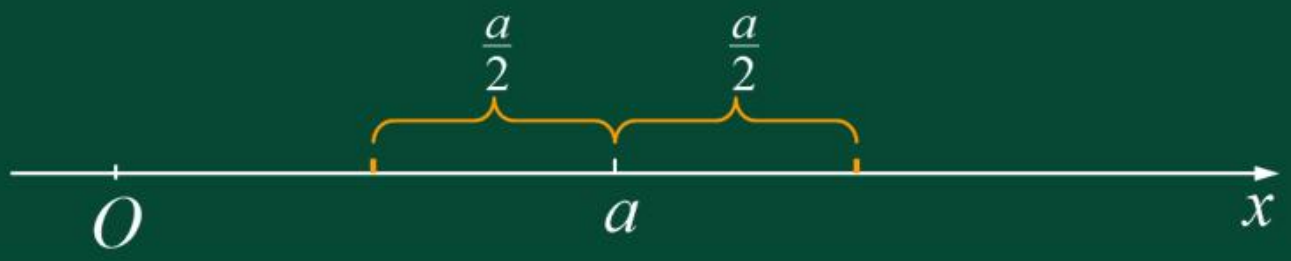
极限不等式

定理（收敛数列的保号性）

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，且 $a > 0$（< 0），则 $\exists N \in \mathrm{N}^+$，当 $n > N$ 时，有 $x_n > 0$（< 0）

证：对 $a > 0$，取 $\varepsilon = \frac{a}{2}$，则 $\exists N \in \mathrm{N}^+$，当 $n > N$ 时，

$$|x_n - a| < \frac{a}{2} \Longrightarrow x_n > a - \frac{a}{2} > 0$$



若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 且 $a > 0$, 则 $\exists N \in \mathrm{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > 0$
(< 0) (< 0)

推论1 设序列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 各有极限 l_1, l_2, 并且 $l_1 > l_2$.
则 $\exists N \in \mathrm{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 有 $a_n > b_n$.

推论2 若数列从某项起 $x_n \geq 0$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$
(≤ 0) (≤ 0).

推论3 设序列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 各有极限 l_1 及 l_2, 并且存在 N_0 使得
$a_n \geq b_n$, $n > N_0$, 则 $l_1 \geq l_2$. （极限的保序性）

注: 在推论2和3结论中的等号不能去掉, 既使是 a_n 严格大于 b_n,
仍然只能得出 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \geq \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 的结论. 这里等号是可能发生的.

例如：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0,$

例如：$a_n=\dfrac{2n+4}{n},b_n=\dfrac{2n+1}{n},$

显然 $a_n>b_n$,但

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2=\lim\limits_{n\to\infty}b_n.$

四、数列收敛准则

1. 夹逼准则 (准则1)

$$\left.\begin{array}{l}(1)\ y_n \le x_n \le z_n \quad (\ \ n > N_0\ \ ) \\ (2)\ \lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a\end{array}\right\} \longrightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = a$$

证: 由条件 (2) , $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1, N_2,$

当 $n > N_1$ 时, $|y_n - a| < \varepsilon$

当 $n > N_2$ 时, $|z_n - a| < \varepsilon$

令 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 则当 $n > N$ 时, 有

$$a-\varepsilon < y_n < a+\varepsilon, \quad a-\varepsilon < z_n < a+\varepsilon,$$

由条件 (1) $a-\varepsilon < y_n \le x_n \le z_n < a+\varepsilon$

即 $|x_n - a| < \varepsilon$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

例8 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$

证: 利用夹逼准则 . 由

$$\frac{n^2}{n^2+n\pi}<n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)<\frac{n^2}{n^2+\pi}$$

且 $$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+n\pi}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{\pi}{n}}=1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n^2+\pi}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{\pi}{n^2}}=1$$

$$\therefore\quad \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$$

例9. 证明

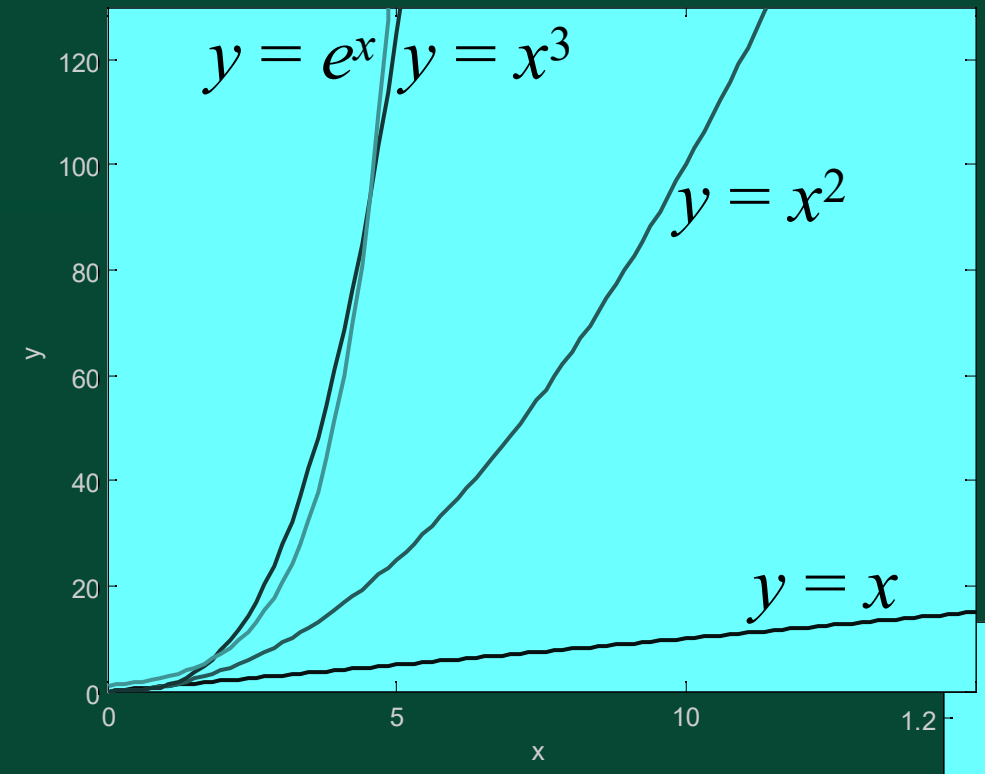
(1) $\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0,\ a>1.$

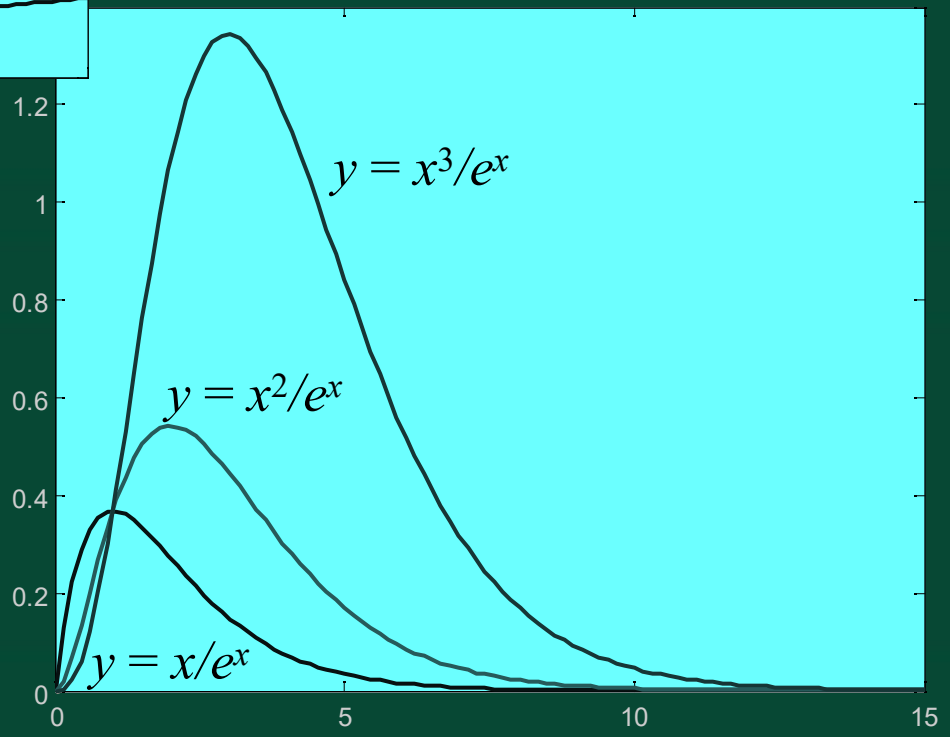
(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{k-1}}{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}=0, k\in Z^+, k>1.$

(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=0, a>1.$

(4) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0, a>1, k\in Z^+, k>1.$

注： 虽然数列{n}（或$\{n^k\}$），$\{a^n\}$（$a>1$），$\{n!\}$都是趋于无穷的，但其趋于无穷的“速度”不同。事实上，n（或$\{n^k\}$）较 a^n 慢，而 a^n 较 $n!$ 慢。


$y = e^x$
$y = x^3$
$y = x^2$
$y = x$
120
100
80
60
40
20
0
y
0
5
10
x


$y = x^3/e^x$
$y = x^2/e^x$
$y = x/e^x$
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
5
10
15

（1） $\lim_{n\to\infty}\dfrac{a^n}{n!}=0,\ a>1.$

证　设$n>[a]+1$,则 $a^n=a^{[a]}\cdot a^{n-[a]}$,故

$$a_n=\frac{a^n}{n!}=\frac{a^{[a]}}{[a]!}\cdot\overbrace{\frac{a}{[a]+1}\cdot\frac{a}{[a]+2}\cdots\frac{a}{n}}^{n-[a]\text{个}}<\frac{a^{[a]}}{[a]!}\cdot\frac{a}{n},$$

也即

$$0\le a_n<\frac{a^{[a]}}{[a]!}\cdot\frac{a}{n}$$

显然

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^{[a]}}{[a]!}\cdot\frac{a}{n}=0,\quad\lim_{n\to\infty}0=0,$$

由夹逼定理, 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0.$$

（2）设 k 为大于 1 的正整数,证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{k-1}}{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}=0.$$

证明 令$a_n=\dfrac{n^{k-1}}{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)},(n>k).$ 分子分母除以n^k,得

$$0\le a_n=\frac{1/n}{(1-1/n)(1-2/n)\cdots(1-k/n)},$$

这里k为固定的常数,当$n>2k$时,$(1-i/n)>1/2$,故

$$0\le a_n=\frac{1/n}{(1-1/n)(1-2/n)\cdots(1-k/n)}\le 2^k\cdot\frac{1}{n}\ (n>2k),$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}2^k\cdot\dfrac{1}{n}=0,$

由夹逼定理即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{k-1}}{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}=0.$$

（3） 设常数$a>1$,求证 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{a^n}=0.$

证明　令$h=a-1$,则$h>0$,且

$$a^n=(1+h)^n=1+nh+\frac{n(n-1)}{2}h^2+\cdots$$
$$+\frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{(k+1)!}h^{k+1}+\cdots+h^n.$$

因此,当$n>1$时,$a^n\geq\dfrac{n(n-1)}{2}h^2$,于是

$$0\leq\frac{n}{a^n}\leq\frac{2n}{n(n-1)h^2}=\frac{2}{(n-1)h^2}.$$

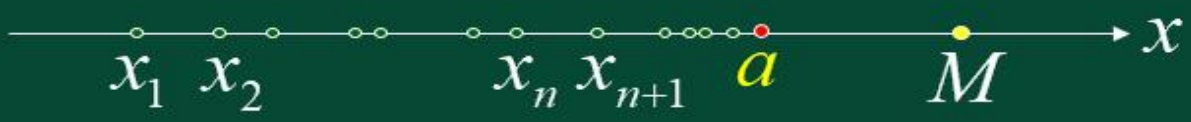
而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{(n-1)h^2}=0$,　由夹逼定理,即得　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{a^n}=0.$

类似可证,对任意 $k>1$,　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}=0.$

2. 单调有界数列必有极限（准则2）

$$x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n \le x_{n+1} \le \cdots \le M$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = a \quad (\le M)$$



$$x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n \ge x_{n+1} \ge \cdots \ge m$$

$$\Longrightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = b \quad (\ge m)$$



（证明略）

例10. 设 $x_n=\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}$, 证明序列$\{x_n\}$有极限.

证. $x_{n+1}-x_n=\left(\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+1+n+1}\right)-\left(\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$

$$=\frac{1}{2n+2}+\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{n+1}$$

$$=\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}>0,$$

又 $x_n\le\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+1}+\cdots+\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n}{n+1}<1$

即序列$\{x_n\}$单调增加且有上界,由是,$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

例11 设 $x_n=(1+\frac{1}{n})^n\ (n=1,2,\cdots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 极限存在.

一个重要极限

证: 利用二项式公式, 有

$$x_n=(1+\frac{1}{n})^n$$

$$=1+\frac{n}{1!}\frac{1}{n}+\frac{n(n-1)}{2!}\frac{1}{n^2}+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}\frac{1}{n^3}+\cdots$$

$$+\frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!}\frac{1}{n^n}$$

$$=1+1+\frac{1}{2!}(1-\frac{1}{n})+\frac{1}{3!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})+\cdots$$

$$+\frac{1}{n!}(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{n-1}{n})$$

$$x_n = 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots$$

$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

$$x_{n+1} = 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)+\cdots$$

$$+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right)$$

比较可知 $x_n < x_{n+1}\ (n=1,2,\cdots)$

又 $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$

$$x_n = (1+\frac{1}{n})^n$$

$$< 1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}$$

$$< 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}$$

$$= 1+\frac{1-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}} = 3-\frac{1}{2^{n-1}} < 3$$

根据准则 2 可知数列 $\{x_n\}$ 有极限 .

记此极限为 e , 即

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = \mathrm{e}$$

一个重要极限

e 为无理数 , 其值为

$$\mathrm{e} = 2.718281828459045\cdots$$

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$$



伯努利在研究复利计算时发现这个极限



欧拉率先使用符号e来表示以上极限，并把它当作自然对数的底

例12 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n}$.

解 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\right]^{2}$

$$=\left[\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^{2}=e^{2}.$$

内容小结

1. 数列极限的 “ $\varepsilon - N$ ” 定义及应用

2. 收敛数列的性质:

唯一性；有界性；保号性;

任一子数列收敛于同一极限

3. 极限四则运算

4. 极限存在准则:

夹逼准则；单调有界准则